

18 Mar 2026

AA Seminar 6

ex 1 Jarvis' march

Succesorul lui P_1 este P_8

complexitatea: $O(n \cdot h)$

$\hat{h}$
 $h = n$ de puncte de pe circumferință

ex 2 Galeria de artă

dacă poligonul e convex $\rightarrow$ e ner de o singură cameră

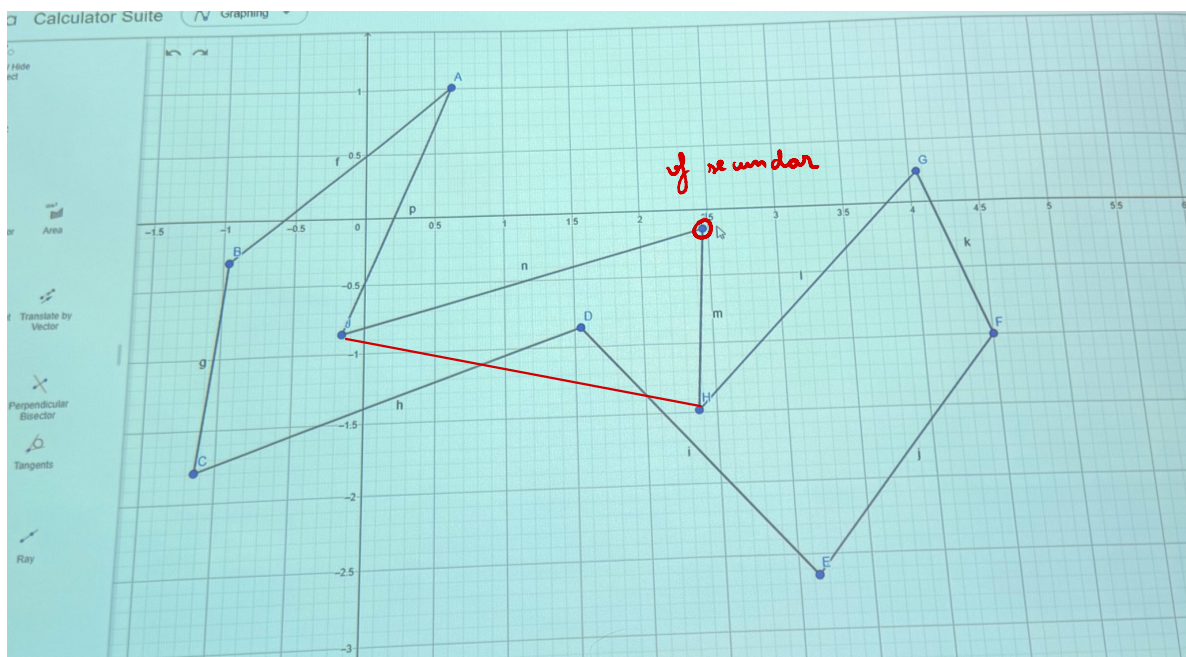
Triangulare $\Rightarrow$ Ear Clipping

Într-un poligon avem vârfuri:

a) convexe / concave

b) principale / secundare V_i principal dacă $\{V_{i-1}, V_{i+1}\}$

intersectează poligonul doar în extremități

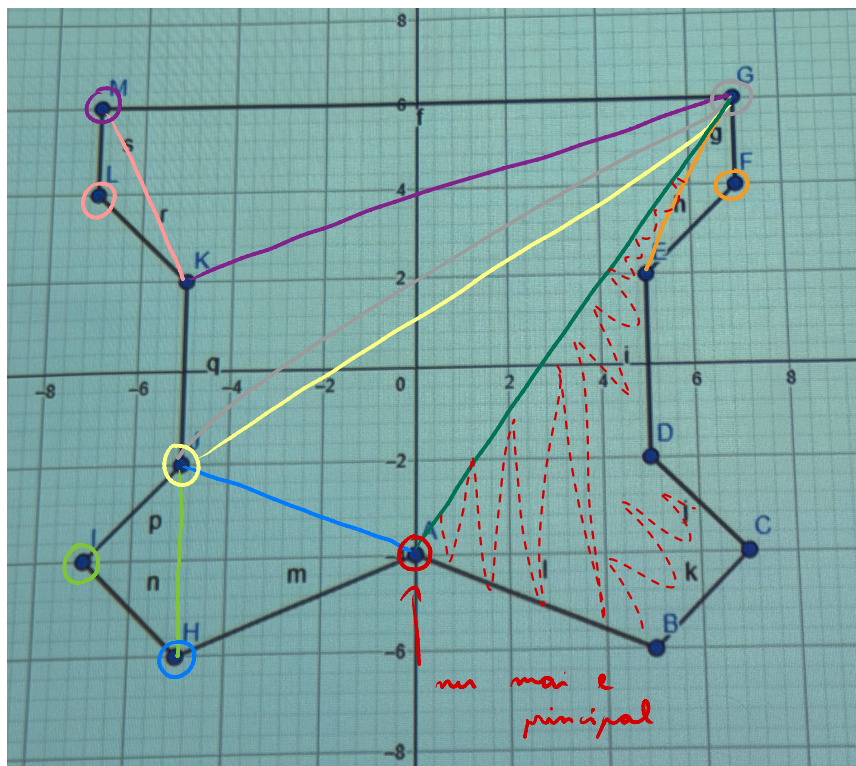


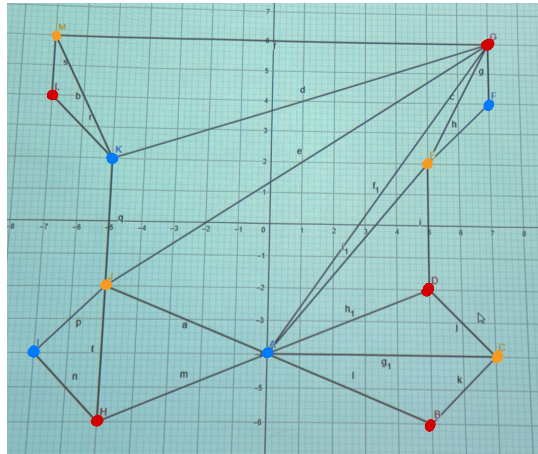
c) of car / mont

- car : principal ^ convex
- mont : principal ^ concav

Teoremă Orice poligon (fara autointersectii) are cel puțin 2 of
de tip "car"

Car clipping : cat timp poligonul meu nu este triunghi ,
pun in evidenta o ureche V_i , "decepz" varful V_i ,
rezultand un poligon cu $n-1$ varfuri

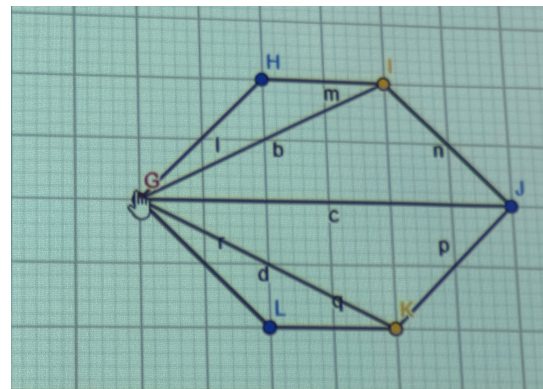
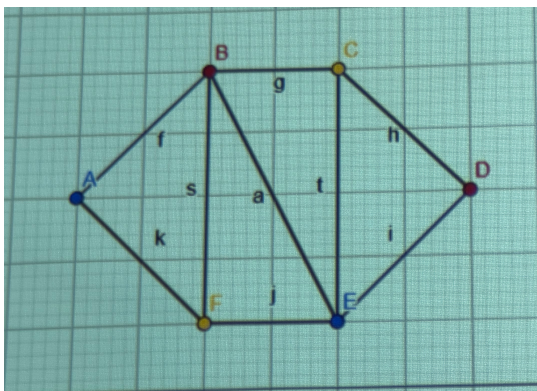




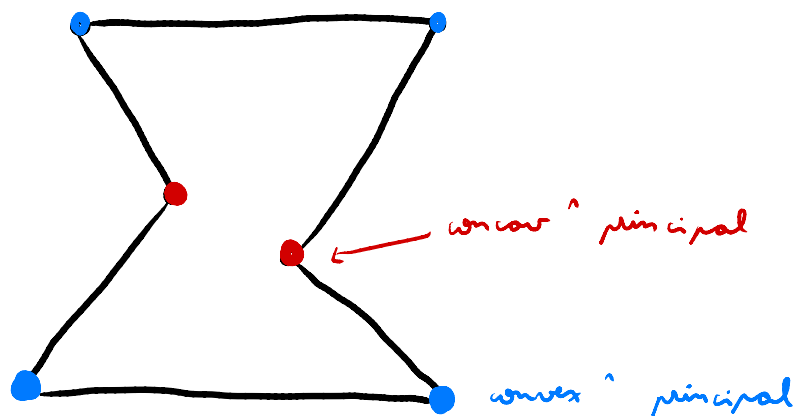
no camera = min distance color

worst case : $\left\lceil \frac{n}{3} \right\rceil$

ex 3



ex 4



ex 5

O multime de n puncte in h puncte pe o sfera convexa

Triangulez multimea de puncte, obtin

$$- n_t = n \text{ de triunghiuri}$$

$$- m_t = m \text{ de muchii}$$

$$n_t = 2n - k - 2$$

$$m_t = 3n - k - 3$$

! la reunirea, grija la intersectie (nu se suprauna puncte)

$$n = 51 + 41 + 31 = 123$$

$$k = 3$$

+

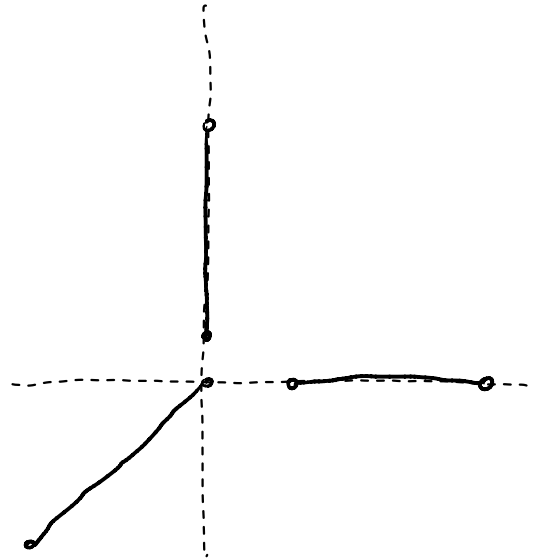
$$n_t = 2 \cdot 123 - 3 - 2$$

$$= 246 - 5 = 241$$

$$m_t = 3 \cdot 123 - 3 - 3$$

$$= 369 - 6 = 363$$

#



ex 6

$$m_t = 6$$

$$m = ?$$

$$m_t = 11$$

$$K = ?$$

+

-

$$2m - K - 2 = 6$$

$$3m - K - 3 = 11$$

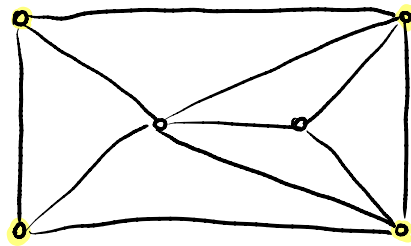
$$\text{-----} (+)$$

$$m - 1 = 5$$

$$m = 6$$

$$\Rightarrow 12 - K = 8$$

$$K = 4$$



ex 7

$$\Delta < 2 \Rightarrow m = 6$$

$$K = 6$$

$$\Delta \in [2, 8), m = 6$$

$$K = 5$$

$$\Delta = 8$$

$$m = 5$$

$$K = 5$$

$$\Delta > 8$$

$$m = 6$$

$$K = 5$$

o

o

o

o

oo

o

o

o

ex 8

$d_v \geq 3$ pt orice $v \in V$
 grad

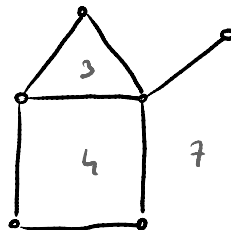
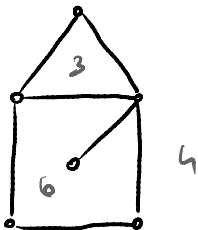
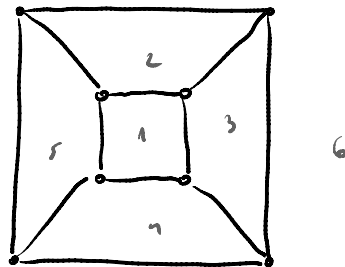
graf planar = nu se intersecteaza muchii

$$G = (V, E)$$

$$H = (V, E, F)$$

~ fete

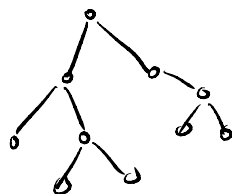
unl 3D $\Rightarrow$



gradul unei fete = lungimea conturului

$$|V| - |E| + |F| = 2$$

$$n - n - 1 + 1 = 2$$



$$|V| - |E| + |F| = 1 + 2$$

↑
nr. comp. conex

$$d(v) \geq 3 \quad \forall v \in V$$

$$d(f) \geq 3 \quad \forall f \in F$$

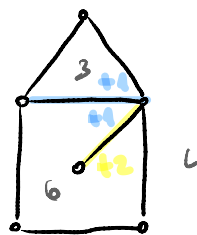
$$d(v) \geq 3$$

$$2m = \sum d(v) \geq 3n$$

$$2m \geq 3n$$

$$n \leq \frac{2}{3} m$$

analog f (fiecare muchie contribuie cu +2 o data
sau +1 de două ori



$$n - m + f = 2$$

$$\frac{2}{3} m - m + f \geq 2$$

$$n - \frac{3}{2} m + f < 2$$

$$f - \frac{1}{3} m \geq 2$$

$$m \leq 3f - 6$$

Algoritmi avansați - Seminar 6 (săpt. 11 și 12)

Mihai-Sorin Stupariu

1. Fie mulțimea $\mathcal{P} = \{P_1, P_2, \dots, P_7\}$, unde $P_1 = (0, 0)$, $P_2 = (1, 2)$, $P_3 = (2, 1)$, $P_4 = (3, 0)$, $P_5 = (5, 0)$, $P_6 = (2, -3)$, $P_7 = (5, -2)$, $P_8 = (3.5, -2)$. Indicați testele care trebuie făcute pentru a găsi succesorul lui P_1 atunci când aplicăm Jarvis' march pentru a determina marginea inferioară a acoperirii convexe a lui $\mathcal{P}$, parcursă în sens trigonometric (drept pivot inițial va fi considerat P_2).

2. Aplicați metoda din demonstrația teoremei galeriei de artă, indicând o posibilă amplasare a camerelor de supraveghere în cazul poligonului $P_0P_1P_2 \dots P_{12}$, unde $P_0 = (0, -4)$, $P_1 = (5, -6)$, $P_2 = (7, -4)$, $P_3 = (5, -2)$, $P_4 = (5, 2)$, $P_5 = (7, 4)$, $P_6 = (7, 6)$ iar punctele $P_7, \dots, P_{12}$ sunt respectiv simetricele punctelor $P_6, \dots, P_1$ față de axa Oy .

3. Fie poligonul $\mathcal{P} = (P_1P_2P_3P_4P_5P_6)$, unde $P_1 = (5, 0)$, $P_2 = (3, 2)$, $P_3 = (-1, 2)$, $P_4 = (-3, 0)$, $P_5 = (-1, -2)$, $P_6 = (3, -2)$. Arătați că Teorema Galeriei de Artă poate fi aplicată în două moduri diferite, așa încât, aplicând metoda din teoremă și mecanismul de 3-colorare, în prima variantă să fie suficientă o singură cameră, iar în cea de-a doua variantă să fie necesare și suficiente două camere pentru supravegherea unei galerii având forma poligonului $\mathcal{P}$.

4. Dați exemplu de poligon cu 6 vârfuri care să aibă atât vârfuri convexe, cât și concave și toate să fie principale.

5. Fie $\mathcal{M} = \{A_i \mid i = 0, \dots, 50\} \cup \{B_i \mid i = 0, \dots, 40\} \cup \{C_i \mid i = 0, \dots, 30\}$, dată de punctele $A_i = (i + 10, 0)$, $i = 0, 1, \dots, 50$, $B_i = (0, i + 30)$, $i = 0, 1, \dots, 40$, $C_i = (-i, -i)$, $i = 0, 1, \dots, 30$. Determinați numărul de triunghiuri și numărul de muchii ale unei triangulări a lui $\mathcal{M}$.

6. Dați un exemplu de mulțime din $\mathbb{R}^2$ care să admită o triangulare având 6 triunghiuri și 11 muchii.

7. În $\mathbb{R}^2$ fie punctele $P_1 = (1, 7)$, $P_2 = (5, 7)$, $P_3 = (7, 5)$, $P_4 = (1, 3)$, $P_5 = (5, 3)$, $P_6 = (\alpha - 1, 5)$, cu $\alpha \in \mathbb{R}$. Discutați, în funcție de α , numărul de muchii ale unei triangulări asociate mulțimii $\{P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6\}$.

8. Fie $\mathcal{G}$ un graf planar conex, v numărul de noduri, m numărul de muchii, f numărul de fețe. Se presupune că fiecare vârf are gradul ≥ 3 . Demonstrați inegalitățile

$$\begin{aligned} v &\leq \frac{2}{3}m, & m &\leq 3v - 6 \\ m &\leq 3f - 6, & f &\leq \frac{2}{3}m \\ v &\leq 2f - 4, & f &\leq 2v - 4 \end{aligned}$$

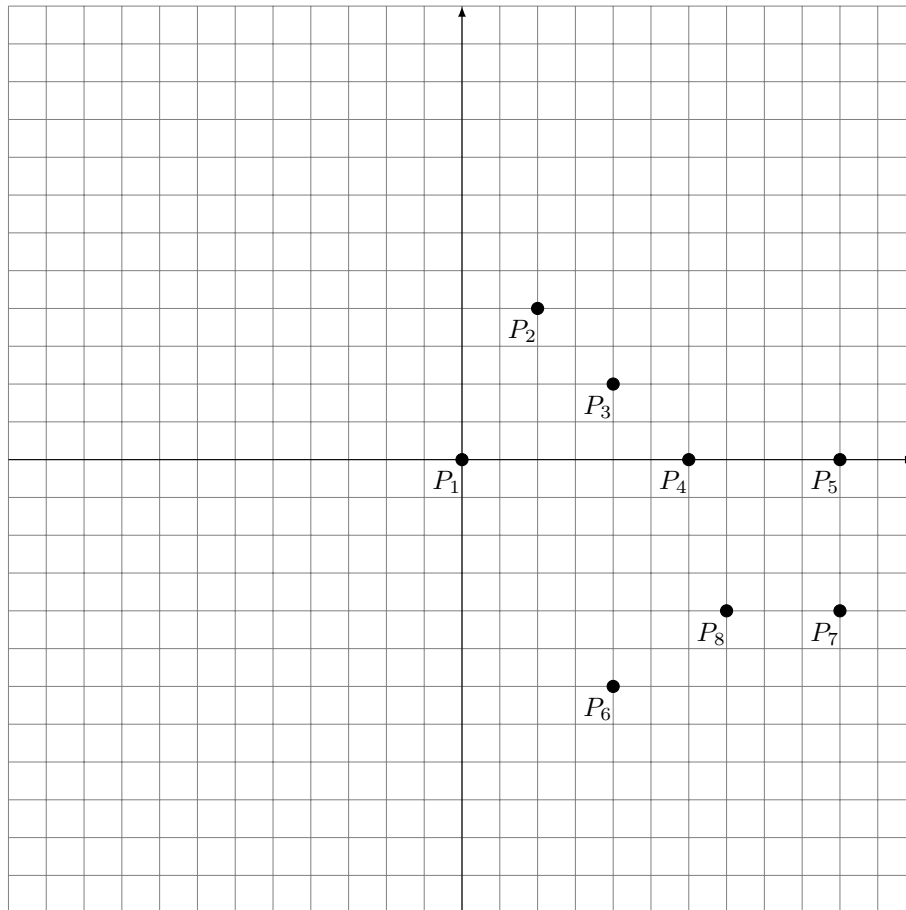
Dați exemplu de grafuri în care au loc egalități în relațiile de mai sus.

Algoritmi avansați - Seminar 6 (săpt. 11 și 12)

Mihai-Sorin Stupariu

1. Fie mulțimea $\mathcal{P} = \{P_1, P_2, \dots, P_7, P_8\}$, unde $P_1 = (0, 0)$, $P_2 = (1, 2)$, $P_3 = (2, 1)$, $P_4 = (3, 0)$, $P_5 = (5, 0)$, $P_6 = (2, -3)$, $P_7 = (5, -2)$, $P_8 = (3.5, -2)$. Indicați testele care trebuie făcute pentru a găsi succesorul lui P_1 atunci când aplicăm Jarvis' march pentru a determina marginea inferioară a acoperirii convexe a lui $\mathcal{P}$, parcursă în sens trigonometric (drept pivot inițial va fi considerat P_2).

Soluție.



Pentru a găsi succesorul lui P_1 este adăugat pivotul P_2 (S cu notația din

Punctul P_3 : este în dreapta muchiei P_1P_2 , deci pivotul P_2 este înlocuit cu P_3 .
 Punctul P_4 : este în dreapta muchiei P_1P_3 , deci pivotul P_3 este înlocuit cu P_4 .
 Punctul P_5 : nu este în dreapta muchiei P_1P_4 , deci pivotul P_4 rămâne.
 Punctul P_6 : este în dreapta muchiei P_1P_4 , deci pivotul P_4 este înlocuit cu P_6 .
 Punctul P_7 : nu este în dreapta muchiei P_1P_6 , deci pivotul P_6 rămâne.
 Punctul P_8 : nu este în dreapta muchiei P_1P_6 , deci pivotul P_6 rămâne.

2. Aplicați metoda din demonstrația teoremei galeriei de artă, indicând o posibilă amplasare a camerelor de supraveghere în cazul poligonului $P_0P_1P_2 \dots P_{12}$, unde $P_0 = (0, -4)$, $P_1 = (5, -6)$, $P_2 = (7, -4)$, $P_3 = (5, -2)$, $P_4 = (5, 2)$, $P_5 = (7, 4)$, $P_6 = (7, 6)$ iar punctele $P_7, \dots, P_{12}$ sunt respectiv simetricele punctelor $P_6, \dots, P_1$ față de axa Oy .

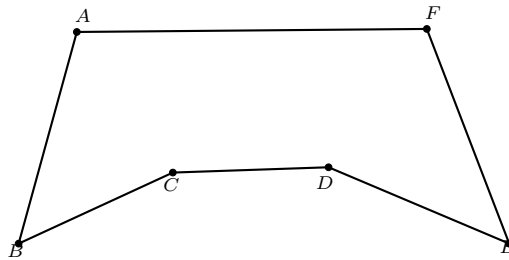
3. Fie poligonul $\mathcal{P} = (P_1P_2P_3P_4P_5P_6)$, unde $P_1 = (5,0)$, $P_2 = (3,2)$, $P_3 = (-1,2)$, $P_4 = (-3,0)$, $P_5 = (-1,-2)$, $P_6 = (3,-2)$. Arătați că Teorema Gale-riei de Artă poate fi aplicată în două moduri diferite, așa încât, aplicând metoda din teoremă și mecanismul de 3-colorare, în prima variantă să fie suficientă o singură cameră, iar în cea de-a doua variantă să fie necesare și suficiente două camere pentru supravegherea unei galerii având forma poligonului $\mathcal{P}$.

Soluție. Poligonul este un hexagon convex, deci pentru triangularea sa vor fi folosite $3 \cdot 6 - 6 - 3 = 9$ muchii. Aceasta înseamnă că vom trasa 3 diagonale. Sunt posibile două situații: (a) cele trei diagonale au un vârf comun; (b) nu există un vârf comun al celor trei diagonale (acest lucru se poate demonstra trasând una dintre diagonale și apoi raționând inductiv - este esențial că poligonul este un hexagon convex). În cazul (a) este suficientă o cameră, iar în cazul (b) 3-colorarea indică utilizarea a două camere.



4. Dați exemplu de poligon cu 6 vârfuri care să aibă atât vârfuri convexe, cât și concave și toate să fie principale.

Soluție. În figură este desenat un poligon cu 4 vârfuri convexe și 2 vârfuri concave. Pot fi luate în considerare și alte variante (de exemplu cu un singur vârf concav, cu doar 3 vârfuri convexe, etc.).



5. Fie $\mathcal{M} = \{A_i \mid i = 0, \dots, 50\} \cup \{B_i \mid i = 0, \dots, 40\} \cup \{C_i \mid i = 0, \dots, 30\}$, dată de punctele $A_i = (i + 10, 0)$, $i = 0, 1, \dots, 50$, $B_i = (0, i + 30)$, $i = 0, 1, \dots, 40$, $C_i = (-i, -i)$, $i = 0, 1, \dots, 30$. Determinați numărul de triunghiuri și numărul de muchii ale unei triangulări a lui $\mathcal{M}$.

Soluție. Trebuie stabilite mai întâi numărul de puncte n și numărul de puncte de pe frontiera acoperirii convexe k (atenție la numărarea punctelor, nu trebuie numărat un punct de două ori...). Pe o schiță se observă că sunt în total 123 de puncte (punctele din mulțimile $\{A_i \mid i = 0, \dots, 50\}$, $\{B_i \mid i = 0, \dots, 40\}$, respectiv $\{C_i \mid i = 0, \dots, 30\}$ sunt diferite între ele). Obținem $n = 123$, $k = 3$, apoi aplicăm formulele pentru determinarea numărului de triunghiuri, respectiv a numărului de muchii.

$$n_t = 2n - k - 2 = 241, \quad n_m = 3n - k - 3 = 343.$$

6. Dați un exemplu de mulțime din $\mathbb{R}^2$ care să admită o triangulare având 6 triunghiuri și 11 muchii.

Soluție. Fie n numărul de puncte ale unei astfel de mulțimi și k numărul de puncte de pe frontiera acoperirii convexe. Au loc relațiile

$$\begin{cases} 2n - k - 2 = 6 \\ 3n - k - 3 = 11 \end{cases}$$

Rezolvând acest sistem obținem $n = 6$, $k = 4$, deci o astfel de mulțime are 6 puncte, din care 4 sunt situate pe frontiera acoperirii convexe.

Un posibil exemplu: $\{(0, 0), (5, 0), (5, 3), (0, 3), (1, 1), (3, 1)\}$.

7. În $\mathbb{R}^2$ fie punctele $P_1 = (1, 7)$, $P_2 = (5, 7)$, $P_3 = (7, 5)$, $P_4 = (1, 3)$, $P_5 = (5, 3)$, $P_6 = (\alpha - 1, 5)$, cu $\alpha \in \mathbb{R}$. Discutați, în funcție de α , numărul de muchii ale unei triangulări asociate mulțimii $\{P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6\}$.

Soluție. Trebuie analizată configurația punctelor $P_1, P_2, \dots, P_6$ și determinate numărul n de puncte și numărul k de puncte de pe frontiera acoperirii convexe.

Punctele $P_1P_2P_3P_4P_5$ determină un pentagon convex. Punctul P_6 descrie o dreaptă paralelă cu Ox care trece prin punctul P_3 .

- Pentru $\alpha - 1 \leq 1$, adică $\alpha \in (-\infty, 2]$ punctul P_6 este situat în exteriorul sau pe laturile pentagonului $P_1P_2P_3P_4P_5$. Avem $n = 6$, $k = 6$, deci 4 fețe și 9 muchii.
- Pentru $\alpha - 1 > 1$ și $\alpha - 1 < 7$, adică $\alpha \in (2, 8)$ punctul P_6 este situat în interiorul pentagonului $P_1P_2P_3P_4P_5$. Avem $n = 6$, $k = 5$, deci 5 fețe și 10 muchii.
- Pentru $\alpha - 1 = 7$, adică $\alpha \in \{8\}$ punctul P_6 coincide cu P_3 . Avem $n = 5$, $k = 5$, deci 3 fețe și 7 muchii.
- Pentru $\alpha - 1 > 7$, adică $\alpha \in (8, \infty)$ punctul P_6 este situat în exteriorul pentagonului $P_1P_2P_3P_4P_5$. Avem $n = 6$, $k = 6$, deci 4 fețe și 9 muchii.

8. Fie $\mathcal{G}$ un graf planar conex, v numărul de noduri, m numărul de muchii, f numărul de fețe. Se presupune că fiecare vârf are gradul ≥ 3 . Demonstrați inegalitățile

$$v \leq \frac{2}{3}m, \quad m \leq 3v - 6$$

$$m \leq 3f - 6, \quad f \leq \frac{2}{3}m$$

$$v \leq 2f - 4, \quad f \leq 2v - 4$$

Dați exempluri de grafuri în care au loc egalități în relațiile de mai sus.